



TRABAJO PRÁCTICO - ACTIVIDAD OBLIGATORIA

Debe ser enviada para su evaluación

NOTA: Los ejercicios (*) son optativos

1.- Responda V o F y justifique:

- a.- Si $F(x)$ y $G(x)$ son primitivas de $f(x)$ entonces $F(x) = G(x) + C$, siendo C una constante.
- b.- Toda primitiva de un polinomio de grado n es un polinomio de grado n .
- c.- Si $f'(x) = g(x)$, entonces $\int g(x)dx = f(x) + C$.
- d.- La primitiva de $f(x)$ es única

2.- Muestre que las funciones distintas $F_1(x) = \frac{1}{1-x}$ y $F_2(x) = \frac{x}{1-x}$ son ambas primitivas de $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ ¿Cuál es la relación entre las funciones $F_1(x)$ y $F_2(x)$?

3.- Obtenga las siguientes integrales indefinidas generales.

a) $\int \left(x^4 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}x - 2\right) dx$ b) $\int (y+4)(2y+1)dy$ c) $\int v(v^2+2)^2 dv$

d) $\int (\csc^2 t - 2e^t)dt$ e) $\int (1 + \tan^2 \theta)d\theta$ f) $\int \frac{x^3 + 2\sqrt{x}}{x} dx$

4.- Evalúe cada una de las siguientes integrales indefinidas utilizando alguna sustitución conveniente.

a) $\int x^2 e^{x^3} dx$ b) $\int (x+1) \sqrt{2x+x^2} dx$ c) $\int \frac{(\ln z)^2}{z} dz$

d) $\int 5^y \sen(5^y) dy$ e) $\int \frac{\sen \theta}{1 + \cos^2 \theta} d\theta$ f) $\int t^2 \sqrt{2+t} dt$ (*)

5.- Evalúe las siguientes integrales utilizando integración por partes.

a) $\int t e^{-3t} dt$ b) $\int (x^2 + 2x) \cos x dx$ c) $\int z^5 \ln z dz$

d) $\int y 2^y dy$ e) $\int t \sec^2(2t) dt$ (*) f) $\int e^{2\theta} \sen(3\theta) d\theta$ (*)

6.- Evalúe las siguientes integrales trigonométricas.

a) $\int \sen^2 x \cos^3 x dx$ b) $\int \sen^3 \theta \cos^4 \theta d\theta$ c) $\int \sen^7 t \cos^5 t dt$

d) $\int \sin^2\left(\frac{1}{3}x\right) dx$ e) $\int \cos^4(2t) dt (*)$ f) $\int \sin^2 \theta \cos^4 \theta d\theta (*)$

7.- Evalúe las siguientes integrales utilizando sustitución trigonométrica.

a) $\int \frac{x}{\sqrt{36-x^2}} dx$ b) $\int \frac{du}{u\sqrt{5-u^2}}$ c) $\int \frac{\sqrt{1+z^2}}{z} dz$
d) $\int \frac{dx}{(4+x^2)^{3/2}}$ e) $\int \frac{dt}{t^2\sqrt{t^2-16}} (*)$ f) $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x^3} dx (*)$

8.- Evalúe cada una de las siguientes integrales por descomposición de sumas parciales.

a) $\int \frac{2}{2x^2+3x+1} dx$ b) $\int \frac{x-4}{x^2-5x+6} dx$ c) $\int \frac{x^2+1}{(x-3)(x-2)^2} dx$
d) $\int \frac{x^3-2x^2-4}{x^3-2x^2} dx$ e) $\int \frac{x^2-x+6}{x^3+3x} dx (*)$ f) $\int \frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2(x^2+1)} dx (*)$

9.- Suponiendo conocidos:

$$\begin{array}{lll} \int_{-4}^5 f(x) dx = 10 & \int_0^3 f(x) dx = 7 & \int_3^5 f(x) dx = -4 \\ \int_{-4}^{-2} f(x) dx = -5 & \int_{-4}^{-2} g(x) dx = -2 & \int_{-4}^0 g(x) dx = 0 \end{array}$$

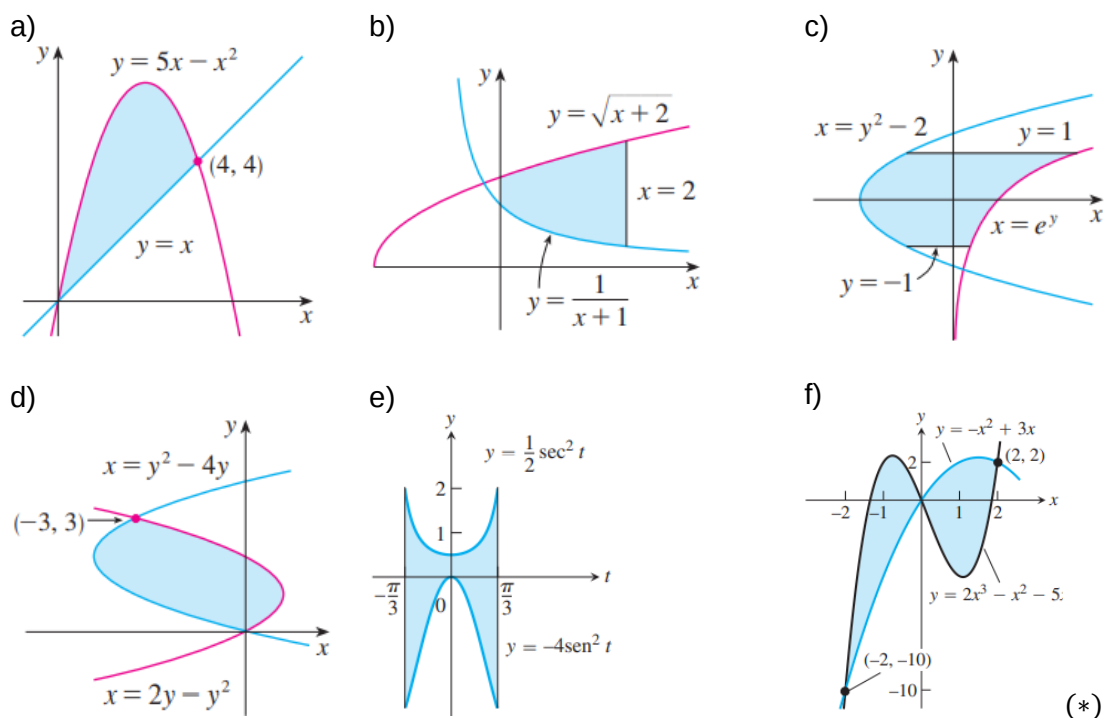
Utilice propiedades de la integral definida para calcular:

a) $\int_3^5 4f(x) dx$ b) $\int_{-2}^0 g(x) dx + \int_{-2}^{-4} g(x) dx$
c) $\int_{-4}^{-2} [3g(x) - 2f(x)] dx$ d) $\int_0^5 \frac{5}{2} f(x) dx + \int_{-4}^0 \frac{1}{2} f(x) dx$

10.- Utilizando propiedades de la integral definida determine los valores de A, B y C, de modo que se satisfaga:

$$\int_0^2 xf(1-x^2) dx = C \int_A^B f(u) du$$

11.- Encuentre el área de la región sombreada.



12.- Determine si cada una de las siguientes integrales es convergente o divergente. Evalúe las que sean convergentes.

a) $\int_1^{\infty} \frac{\ln y}{y^3} dy$ b) $\int_{-\infty}^0 t e^{2t} dt$ c) $\int_{-\infty}^{\infty} z e^{-z^2} dz$ d) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx$

e) $\int_0^1 \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x}} dx$ f) $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{16-x^2}} dx$ g) $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx (*)$ h) $\int_0^2 \frac{dx}{x^2-6x+5} (*)$

13.- Determine la longitud de arco de las siguientes curvas.

a) $y = 1 + 6x^{3/2}, 0 \leq x \leq 1$ b) $x = \frac{y^4}{8} + \frac{1}{4y^2}, 1 \leq y \leq 2$

c) $x = \frac{1}{3} \sqrt{y}(y-3), 1 \leq y \leq 9$ d) $y = \ln(\cos x), 0 \leq x \leq \pi/3$

e) $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2} \ln x, 1 \leq x \leq 2 (*)$ f) $y = 1 - e^{-x}, 0 \leq x \leq 2 (*)$

14.- Resolver lo pedido en cada caso:

- Una fuerza variable de $5x^{-2} N$ mueve un objeto a lo largo de una línea recta cuando está a x metros del origen. Calcule el trabajo realizado para mover el objeto desde $x = 1 m$ a $x = 10 m$.
- Cuando una partícula se localiza a una distancia de x metros desde el origen, una fuerza de $\cos(\pi x/3)$ newtons actúa sobre ella. ¿Cuánto trabajo se realiza al mover la partícula desde $x = 1$ hasta $x = 2$? Interprete su

respuesta considerando el trabajo realizado desde $x = 1$ hasta $x = 1.5$ y desde $x = 1.5$ hasta $x = 2$.

- c.- Un resorte tiene una longitud natural de 20 *cm*. Si se requiere una fuerza de 25 *N* para mantenerlo estirado a una longitud de 30 *cm*, ¿cuánto trabajo se requiere para estirarlo desde 20 hasta 25 *cm*?
- d.- Suponga que se necesitan 2 *J* de trabajo para estirar un resorte desde su longitud natural de 30 *cm* hasta una longitud de 42 *cm*.
 - i) ¿Cuánto trabajo se requiere para estirarlo desde 35 hasta 40 *cm*?
 - ii) ¿Cuánto más allá de su longitud natural, una fuerza de 30 *N* mantendrá el resorte estirado? (*)

15.- Calcule la masa total y el centro de masa de la barra indicada:

- a.- La longitud de una barra es de 6 *m* y la densidad lineal de la barra en un punto que está a x metros de un extremo es $2x + 3$ *kg/m*.
- b.- La longitud de la barra es de 9 *pulg* y la densidad lineal de la barra en un punto que está a x pulgadas de un extremo es $4x + 1$ *slugs/pulg*.
- c.- La longitud de la barra es de 12 *cm* y la medida de la densidad lineal de la barra en un punto es una función lineal de la medida de la distancia del punto al extremo izquierdo de la barra. La densidad lineal en el extremo izquierdo es 3 *g/cm* y en el extremo derecho es 4 *g/cm*.
- d.- La medida de la densidad lineal en cualquier punto de una barra de 6 *m* de longitud varía directamente como la distancia del punto a un punto externo situado a 4 *m* de un extremo, donde la densidad es 3 *kg/m* (*)

16.- Verifique si las siguientes expresiones son soluciones de las EDO dadas.

- a.- $y = Cxe^x$, con $C \in \mathbb{R}$, es solución de $y'' - 2y' + y = 0$
- b.- $y = e^{3x} \cos(2x)$, es solución de $\frac{d^2y}{dx^2} - 6\frac{dy}{dx} + 13y = 0$
- c.- $x^2 + y^2 = 2C$, es solución de $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$, donde $C \in \mathbb{R}$

17.- Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de variables separables.

- a.- $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$
- b.- $y' = \frac{\ln x}{xy}$, siendo $y(1) = 2$
- c.- $\frac{dy}{dx} - ky = 0, k \in \mathbb{R} \wedge k \neq 0$
- d.- $y' - y = 0$, siendo $y(0) = 2$
- e.- $x(x + 2)\frac{dy}{dx} - y(2x + 6) = 0$ (*)
- f.- $xy - (1 + x^2)y' = 0$, siendo $y(0) = 1$ (*)

FORO DE DISCUSIÓN 2: Cálculos de Áreas



- 1.- El docente presentara funciones para hallar el área bajo la curva mediante sumas de Riemman.